

Mathematik I

B.Eng. Wirtschaftsingenieurwesen

Übungsaufgaben

zum Vorlesungsskript

Prof. Dr. David Wichmann

Hochschule Esslingen

Version V0.07

Inhaltsverzeichnis

1	Grundlagen	2
1.1	Zahlenmengen und Eigenschaften reeller Zahlen	2
1.2	Grundrechenarten	2
1.3	Wichtige Rechenregeln	3
1.4	Bruchrechnung	4
1.5	Potenzen und Wurzeln	6
1.6	Logarithmus	7
1.7	Prozentrechnung	8
1.8	Dreisatzrechnung	9
1.9	Gleichungen in einer Variablen lösen	9
1.9.1	Lineare Gleichungen	9
1.9.2	Quadratische Gleichungen	9
1.9.3	Exponential- und Logarithmusgleichungen	10
1.10	Ungleichungen	10
2	Folgen und Reihen	11
2.1	Zahlenfolgen	11
2.2	Explizite und rekursive Darstellung von Folgen	12
2.3	Arithmetische und geometrische Folgen	12
2.4	Beschränktheit und Monotonie	13
2.5	Reihen	13
3	Lineare Gleichungssysteme	15
3.1	Lineare Gleichungssysteme (LGS)	15
3.2	Das Gaußverfahren zur Lösung linearer Gleichungssysteme	15
3.3	Existenz und Anzahl von Lösungen	17
4	Funktionen	18
4.1	Einführung	18
4.2	Darstellung von Funktionen	19
4.3	Eigenschaften von Funktionen	20
4.3.1	Nullstellen	20
4.3.2	Monotonie	21
4.3.3	Symmetrie	21
4.3.4	Periodizität	23
4.4	Stetigkeit	23

Inhaltsverzeichnis

4.5	Verkettung von Funktionen	24
4.6	Umkehrfunktion	24
4.7	Besondere Funktionen	25
4.7.1	Lineare und affin lineare Funktionen	25
4.7.2	Quadratische Funktionen	25
4.7.3	Polynome	26
4.7.4	Trigonometrische Funktionen	26
5	Vektorrechnung	27

1 Grundlagen

Hinweis zum Vorlesungsfortschritt. Die Aufgaben folgen der Gliederung des Vorlesungsskripts (Kapitel 1). Bearbeiten Sie jeweils die Aufgaben unter dem Abschnitt, sobald der entsprechende Stoff im Skript durchgenommen ist; im Skript verweist *Übungsaufgaben* am Ende vieler Abschnitte auf dieselben Nummern.

1.1 Zahlenmengen und Eigenschaften reeller Zahlen

Aufgabe 1.1

Welche der folgenden Aussagen sind falsch?

- a) $2 \in \mathbb{Q}$
- b) $1,4 \in \mathbb{N}$
- c) $\pi \in \mathbb{Q}$
- d) $\pi \in \mathbb{R}$
- e) $-17 \in \mathbb{N}_0$
- f) $\frac{5}{7} \in \mathbb{Q}$
- g) $[-1, 1] \subset [-1, 2]$
- h) $[-1, 1] \subset [1, 2]$
- i) $\mathbb{N}_0 \subset \mathbb{Q}$

1.2 Grundrechenarten

Aufgabe 1.2

Berechnen Sie ohne Taschenrechner:

- a) $5 - 6 + 7 - (-8)$
- b) $(-8) \cdot (-8)$

- c) $10 \cdot (-2) \cdot (-2)$
- d) $0 \cdot (-3)$
- e) $(-49)/7$
- f) $(-49)/(-7)$

Aufgabe 1.3

Berechnen Sie ohne Taschenrechner:

- a) $2 \cdot (3 + 4 \cdot (2^2 + 4))$
- b) $42 \div (6 + 1)$
- c) $3 \cdot 4 \cdot 5 + 6 \cdot 7$
- d) $(2 - 3)^2 - (2 - 3^2)$
- e) $(1 - 2) \cdot (1 + 2)$

1.3 Wichtige Rechenregeln

Aufgabe 1.4

Vereinfachen Sie folgende Ausdrücke soweit wie möglich:

- a) $\left(\frac{3}{4} \cdot 7\right) \cdot \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{7}\right)$
- b) $2(x + y) \cdot z - 2xz$
- c) $a(b - c) + a(c - b)$

Aufgabe 1.5

Beweisen Sie die Richtigkeit folgender Aussagen anhand elementarer Rechenregeln:

- a) $-(a - b) = b - a$
- b) $a(a + (b - a)) = ab$
- c) $(a - b) + (a + b) = 2a$

Aufgabe 1.6

Leiten Sie durch Ausmultiplizieren die binomischen Formeln her.

Aufgabe 1.7

Klammern Sie aus:

1 Grundlagen

- a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}$
- b) $abc + abd$

Aufgabe 1.8

Multiplizieren Sie aus:

- a) $2x(y - z)$
- b) $(y - 2z) \cdot (y - z)$
- c) $(x - b)^2 + c$

1.4 Bruchrechnung

Aufgabe 1.9

Erweitern Sie folgende Brüche, sodass der Nenner des erweiterten Bruchs jeweils 100 ist:

- a) $\frac{1}{2}$
- b) $\frac{32}{25}$
- c) $\frac{17}{50}$

Aufgabe 1.10

Kürzen Sie folgende Brüche soweit wie möglich:

- a) $\frac{32}{8}$
- b) $\frac{121}{11}$
- c) $\frac{8}{1024}$

Aufgabe 1.11

Berechnen Sie folgende Ausdrücke ohne Taschenrechner:

- a) $\frac{2}{7} + \frac{5}{12}$

1 Grundlagen

b) $20 - \frac{7}{3}$
c) $\frac{22}{3} - \frac{27}{5}$

Aufgabe 1.12

Berechnen Sie folgende Ausdrücke ohne Taschenrechner:

a) $\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5}$
b) $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9}$
c) $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5}$
d) $\frac{5}{6} \div \frac{10}{9}$

Aufgabe 1.13

Der Quotient zweier Brüche lässt sich auch als *Doppelbruch* darstellen. Vereinfachen Sie die folgenden Doppelbrüche.

a) $\frac{\frac{3}{4}}{\frac{8}{9}}$
b) $\frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{\frac{4}{5}}$
c) $\frac{\frac{3}{4} + \frac{1}{8}}{\frac{5}{6} - \frac{1}{3}}$

Aufgabe 1.14

Machen Sie sich klar, dass

$$0,12 = \frac{1}{10} + \frac{2}{100}.$$

Folgern Sie, dass sich alle endlichen Dezimalzahlen als Brüche schreiben lassen.

1.5 Potenzen und Wurzeln

Aufgabe 1.15

Berechnen oder vereinfachen Sie:

- a) $(-3)^3$
- b) $(10^3)^x$
- c) $\left(\frac{(ab)^{1/d}}{c}\right)^d$
- d) $4^x \cdot 2^y$
- e) $\sqrt{20}$
- f) $\sqrt{50}$
- g) $\sqrt[4]{16}$
- h) $\sqrt[4]{81}$
- i) $\sqrt[3]{-1}$
- j) $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt{2}$

Aufgabe 1.16

Beweisen Sie Gleichung 1.2, die besagt, dass

$$(x^n)^m = x^n m,$$

mit $n, m \in \mathbb{N}$. Nutzen Sie hierzu die Definition der Potenz aus Definition 1.7.

Aufgabe 1.17

Im Folgenden ist eine Rechnung gezeigt, die offensichtlich zu einem falschen Ergebnis führt. Wo ist der Fehler?

$$\begin{aligned} \sqrt{2} &= 2^{\frac{1}{2}} \\ &= 2^{2^{-1}} \\ &= (2^2)^{-1} \\ &= 4^{-1} \\ &= \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

1.6 Logarithmus

Aufgabe 1.18

Berechnen Sie (ggf. unter Zuhilfenahme eines Taschenrechners) oder vereinfachen Sie:

a) $\log(2)$

b) $\log_2(1024)$

c) $\ln\left(\frac{1}{e}\right)$

d) $\log(1)$

e) $\ln(a) + \ln\left(\frac{1}{a}\right)$

f) $\log(a) + \log(b) - \log(c) - \log(d)$

Aufgabe 1.19

Im Folgenden ist eine Rechnung gezeigt, die offensichtlich zu einem falschen Ergebnis führt. Wo ist der Fehler?

$$\begin{aligned} -\ln(2) &= \ln(2^{-1}) \\ &= \ln\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= \ln(2)^{-1} \\ &= \frac{1}{\ln(2)}. \end{aligned}$$

Aufgabe 1.20

Finden Sie den Fehler in der folgenden Rechnung.

$$\begin{aligned} 1 &= e^0 \\ &= e^{2-2} \\ &= e^2 + e^{-2} \\ &= 7,52... \end{aligned} \tag{1.1}$$

1.7 Prozentrechnung

Aufgabe 1.21

Sie legen 1000 € bei der Bank an bei einem Zinssatz von 2,5 % pro Jahr. Wie viel Geld haben Sie nach dem ersten Jahr? Wie viel nach fünf Jahren? Wie viel nach 100 Jahren?

Aufgabe 1.22

Die Preise für Nahrungsmittel in Deutschland lagen im Januar 2022 rund 4,9 % höher als im Januar 2021. Wenn Sie für 1 kg Brot im Januar 2021 durchschnittlich 2,50 € bezahlt haben, welchen Preis erwarten Sie dann ein Jahr später für dasselbe Brot?

Aufgabe 1.23

Jetzt wollen wir die beiden vorherigen Aufgaben kombinieren. Im Januar 2021 haben Sie 1000 € zur Verfügung. Wie viele Brote können Sie sich hiervon in diesem Jahr kaufen?

Angenommen, Sie legen das Geld zu einem Zinssatz von 2,5 % für ein Jahr an. Wie viel Geld haben Sie dann im Januar 2022 zur Verfügung? Wie viele Brote können Sie sich nun hiervon kaufen?

Aufgabe 1.24

Ein Unternehmen verdoppelt seinen Umsatz innerhalb von 10 Jahren. Nehmen Sie die jährliche Wachstumsrate des Umsatzes in diesem Zeitraum als konstant an. Wie hoch ist diese jährliche Wachstumsrate?

Aufgabe 1.25

Ein Schuhmacher verkauft ein Paar Schuhe zu einem **Nettopreis** von 85 €. Ein Kunde muss für die Schuhe den Nettopreis zzgl. 19 % **Mehrwertsteuer** (Umsatzsteuer) an den Schuhmacher bezahlen. Der Nettopreis plus Mehrwertsteuer heißt **Bruttopreis**. Wie ist der gesamte vom Kunden zu bezahlende Bruttopreis? Wie viel Mehrwertsteuer (in €) wurde fällig?

Aufgabe 1.26

Sei q der **Mehrwertsteuersatz** (z. B. $q = 19\% = 0,19$ in Deutschland). Seien P_B und P_N der **Brutto-** bzw. **Nettopreis** eines Produkts. Geben Sie P_B an in Abhängigkeit von P_N und q . Lösen Sie die erhaltene Gleichung nach P_N auf. Wie hoch ist der Nettopreis eines Buchs, für das Sie 17,99 € bezahlt haben? Für Bücher gilt ein reduzierter Mehrwertsteuersatz von 7 %.

Aufgabe 1.27

Sie arbeiten in einem Buchladen und erhalten 20 % Rabatt (sog. *Skonto*) auf den **Bruttopreis** eines Buches, das Sie kaufen. Angenommen, der **Nettopreis** eines Buches beträgt 13 €, wie viel müssen Sie für das Buch bezahlen? (MwSt. 7%)

1.8 Dreisatzrechnung

Aufgabe 1.28

Beantworten Sie folgende Fragen:

- a) Fünf Brötchen kosten 3 €. Wie viel kosten 11 Brötchen?
- b) Ein Zoll entspricht 2,45 cm. Wie viel Zoll sind 30 cm?
- c) Ein Pferd braucht 2 Stunden für 40 km. Wie weit kommt es in 3,5 Stunden?

1.9 Gleichungen in einer Variablen lösen

1.9.1 Lineare Gleichungen

Aufgabe 1.29

Der jährliche Meeresspiegelanstieg beträgt ca. 3,6 mm. Wie lange dauert es, bis der Meeresspiegel in diesem Tempo um 1 m angestiegen ist? Stellen Sie hierzu zunächst eine lineare Gleichung für die Anzahl der Jahre auf, und lösen Sie diese.

1.9.2 Quadratische Gleichungen

Aufgabe 1.30

Leiten Sie die Mitternachtsformel, Gleichung 1.7 her. Starten Sie hierbei mit der Gleichung $ax^2 + bx + c = 0$ und bringen Sie sie auf die Form $a(x + d)^2 + e = 0$. Hierbei sind d und e zunächst zu bestimmen.

1.9.3 Exponential- und Logarithmusgleichungen

Aufgabe 1.31

Sie gründen ein Startup mit jährlichem Umsatzwachstum von 15 %. Angenommen, Ihr Umsatz im ersten Jahr ist 50.000 €. Wie lange dauert es, bis Sie die 1-Mio.-€-Marke überschritten haben?

Die folgende Aufgabe fasst mehrere Gleichungstypen zusammen (nach Bearbeitung aller Unterabschnitte dieses Abschnitts).

Aufgabe 1.32

Lösen Sie folgende Gleichungen für $x \in \mathbb{R}$. Beachten Sie, dass eine Gleichung auch keine Lösung haben kann:

a) $x^2 + 2 = 4$

b) $x^2 + 2 = -4$

c) $\frac{1}{x} + 2 = 0$

d) $\sqrt{x} = \frac{2}{x}$

e) $\ln(x) = 0$

f) $2^x - 1 = 3$

g) $x^2 - 4x + 4 = 0$

h) $x^2 + 1 = 0$

i) $x^2 - 5x + 6 = 0$

j) $\sqrt{x^2 + 5} = 2$

1.10 Ungleichungen

Aufgabe 1.33

Was ist die Lösungsmenge der Ungleichung $x^2 < 4$?

2 Folgen und Reihen

Hinweis zum Vorlesungsfortschritt. Die Aufgaben folgen der Gliederung des Vorlesungsskripts (Kapitel 2).

2.1 Zahlenfolgen

Aufgabe 2.1

Nennen Sie die Werte der ersten fünf Folgenglieder folgender Folgen:

a) $a_n = n^2 - 1$

b) $a_n = 3^n$

c) $a_n = 3^{-n}$

d) $a_n = 0$

e) $a_n = (-1)^n$

Aufgabe 2.2

Untersuchen Sie die Konvergenz der folgenden Folgen und bestimmen Sie gegebenenfalls den Grenzwert:

a) $a_n = \sqrt{n^2 + 3n} - n$

b) $a_n = \frac{n^2 - 4}{n^2 + 2n}$

c) $a_n = \sqrt{n^2 + n + 1} - \sqrt{n^2 - n + 1}$

d) $a_n = \frac{n^2 + n}{n\sqrt{n}}$

e) $a_n = \sqrt{2n^3 + n} - \sqrt{n^3 + n}$

2.2 Explizite und rekursive Darstellung von Folgen

Aufgabe 2.3

Finden Sie jeweils eine explizite und eine rekursive Darstellung, welche mit den angegebenen Folgengliedern konform sind.

- a) $1, 2, 3, \dots$
- b) $3, 2, 1, \dots$
- c) $2, 4, 8, 16, \dots$
- d) $3, 6, 9, 12, \dots$
- e) $-1, 2, -3, 4, -5, \dots$
- f) $1, 4, 9, 16, 25, \dots$

2.3 Arithmetische und geometrische Folgen

Aufgabe 2.4

Gegeben sei die arithmetische Folge $a_n = a_{n-1} + 2$ mit Anfangswert $a_1 = 13$. Bestimmen Sie die ersten fünf Folgenglieder mit Hilfe der rekursiven Darstellung, und verifizieren Sie, dass die explizite Darstellung dieselben Ergebnisse liefert.

Aufgabe 2.5

Gegeben sei die geometrische Folge $a_n = 0,1 \cdot a_{n-1}$ mit Anfangswert $a_1 = 100$. Bestimmen Sie die ersten fünf Folgenglieder mit Hilfe der rekursiven Darstellung, und verifizieren Sie, dass die explizite Darstellung dieselben Ergebnisse liefert.

Aufgabe 2.6

Ein Unternehmen hat im Jahr 2020 einen Umsatz von 1 Mio. €. Die Geschäftsführung gibt bekannt, dass in den folgenden Jahren jeweils eine Umsatzsteigerung von 50.000 € geplant ist. Beschreiben Sie den geplanten Umsatz mithilfe einer Folge (a_n) , wobei $a_1 = 1.000.000$ € der Umsatz im Jahr 2020 ist. Handelt es sich um eine arithmetische oder eine geometrische Folge?

Aufgabe 2.7

Ein Unternehmen hat im Jahr 2020 einen Umsatz von 1 Mio. €. Die Geschäftsführung gibt bekannt, dass in den folgenden Jahren jeweils eine Umsatzsteigerung von 10 %

2 Folgen und Reihen

geplant ist. Beschreiben Sie den geplanten Umsatz mithilfe einer Folge (a_n) , wobei $a_1 = 1.000.000 \text{ €}$ der Umsatz im Jahr 2020 ist. Handelt es sich um eine arithmetische oder eine geometrische Folge?

Aufgabe 2.8

Wie lange braucht das Unternehmen aus der vorherigen Aufgabe, um den Umsatz auf 2 Mio. € zu verdoppeln, angenommen die 10 %-Wachstumsrate bleibt konstant?

2.4 Beschränktheit und Monotonie

Aufgabe 2.9

Untersuchen Sie folgende Folgen auf Monotonie und Beschränktheit:

a) $a_n = \frac{n}{n+1}$

b) $a_n = \frac{1}{n^2}$

c) $a_n = n^2$

d) $a_n = 2 - n$

e) $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$

f) $a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$

g) $a_n = \frac{n^2 + 1}{n + 1}$

2.5 Reihen

Aufgabe 2.10

Bestimmen Sie die ersten fünf Partialsummen der Folge:

a) $a_n = n$

b) $a_n = 2n + 1$

c) $a_n = 1$

d) $a_n = n \cdot a_{n-1}, a_1 = 1$

Aufgabe 2.11

Betrachten Sie die Folge $a_n = a_{n-1} + 2$ mit $a_1 = 1$. Berechnen Sie die ersten fünf Partialsummen s_n der Folge. Finden Sie eine explizite Darstellung dieser neuen Folge? Können Sie den Zusammenhang beweisen?

Aufgabe 2.12

Diese Aufgabe dient der Veranschaulichung von exponentiellem (geometrischem) Wachstum. Die Folgenglieder einer geometrischen Folge $a_n = q \cdot a_{n-1}$ mit $q > 1$ wachsen so schnell an, dass wir sehr schnell keine Intuition mehr für die Größenordnung der Folgenglieder haben.

Ein Schachbrett hat 64 Felder. Angenommen, Sie legen auf das erste Feld ein Weizenkorn, auf das zweite zwei, und auf das dritte vier usw., also jeweils die doppelte Menge wie auf dem Feld zuvor. Beschreiben Sie die Menge von Weizenkörnern auf Feld n als geometrische Folge. Unter Zuhilfenahme der Formeln für die Partialsummen der geometrischen Folge berechnen Sie die 64. Partialsumme, also die gesamte Menge an Weizenkörnern auf dem Schachbrett.

1000 Körner Weizen wiegen in etwa 50 g (sog. Tausendkorngewicht). Wie viele Tonnen Weizen liegen auf Ihrem Schachbrett? Vergleichen Sie die resultierende Menge mit der weltweiten Erntemenge im Jahr 2020/2021 von 763 Mio. Tonnen.

Liegen mehr Körner auf den ersten 63 Feldern zusammen, oder auf dem letzten, dem 64. Feld?

3 Lineare Gleichungssysteme

Hinweis zum Vorlesungsfortschritt. Die Aufgaben folgen der Gliederung des Vorlesungsskripts (Kapitel 3).

3.1 Lineare Gleichungssysteme (LGS)

Aufgabe 3.1

Ihr Mitbewohner hat Brot gebacken, verrät Ihnen aber nicht, wie viel. Sie sind dennoch zuversichtlich, dass Sie die Menge ermitteln können, denn: sie haben Zugang zur Speisekammer und kennen die Rezepte!

Speisekammer: Es fehlen 3,4 kg Mehl, 28 g Hefe und 76 g Salz.

Rezepte der drei Brote die Ihr Mitbewohner backen kann: Die Rezepte sind wie folgt (wobei der Rest des Gewichts mit Wasser aufgefüllt wird)

- Brot 1 (für 1 kg): 450g Mehl, 3g Hefe, 12g Salz
- Brot 2 (für 1 kg): 600g Mehl, 4g Hefe, 10g Salz
- Brot 3 (für 1 kg): 400g Mehl, 8g Hefe, 8g Salz

Stellen Sie ein LGS auf und bestimmen Sie die gebackene Brotmenge.

3.2 Das Gaußverfahren zur Lösung linearer Gleichungssysteme

Aufgabe 3.2

Finden Sie die Lösungsmengen der folgenden LGS (Gaußverfahren).

a)

$$x_1 - x_2 = 1$$

$$x_1 + x_2 = 5$$

3 Lineare Gleichungssysteme

b)

$$2x_1 + 4x_2 = 6$$

$$x_1 + 2x_2 = 4$$

c)

$$x_1 + 2x_2 = 3$$

$$2x_1 + 4x_2 = 6$$

d)

$$x_1 + 2x_2 - x_3 = 0$$

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0$$

$$3x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

e)

$$x_1 + x_2 + x_3 = 6$$

$$x_1 - x_2 + x_3 = 2$$

$$x_1 + x_2 - x_3 = 0$$

f)

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 4$$

$$2x_1 + x_2 - x_3 = 5$$

$$3x_1 + 3x_2 = 9$$

g)

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 5$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 8$$

h)

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$$

$$x_1 - x_2 = 0$$

$$x_2 - x_3 = 0$$

i)

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 = 18$$

$$-x_1 + 4x_2 + x_3 - 2x_4 = -11$$

$$3x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 4x_4 = 14$$

$$x_1 - 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 25$$

3.3 Existenz und Anzahl von Lösungen

Aufgabe 3.3

Betrachten Sie das Beispiel 3.8 zum Mischen von Wasser. Ihre Aufgabe ist es, die vorgegebenen Größen (V, T_1, T_2, T) so zu ändern, dass

- a) Das neue LGS keine Lösung hat
- b) Das neue LGS unendlich viele Lösungen hat
- c) Das neue LGS eine eindeutige Lösung hat, die aber keinen Sinn macht (negative Volumina)

Aufgabe 3.4

Betrachten Sie folgende Konstellationen, stellen Sie jeweils ein LGS auf und finden Sie die Lösungsmenge für das Alter aller drei Personen. Diskutieren Sie, ob diese sinnvoll ist.

- a) Adam, Berta und Karl sind zusammen 66 Jahre alt. Adam ist 5 Jahre älter als Berta, und Berta ist halb so alt wie Adam und Karl zusammen.
- b) Adam, Berta und Karl sind zusammen 66 Jahre alt. Adam ist 5 Jahre älter als Berta.
- c) Adam, Berta und Karl sind zusammen 66 Jahre alt. Adam ist 5 Jahre älter als Berta, und Berta ist halb so alt wie Adam und Karl zusammen. Karl ist 5 Jahre älter als Adam.
- d) Adam, Berta und Karl sind zusammen 10 Jahre alt. Adam ist 5 Jahre älter als Berta, und Adam und Karl sind zusammen 20 Jahre alt.

4 Funktionen

Hinweis zum Vorlesungsfortschritt. Die Aufgaben folgen der Gliederung des Vorlesungsskripts (Kapitel 4).

4.1 Einführung

Aufgabe 4.1

Abbildung 4.1 zeigt die Kurve $x = y^2$. Warum ist diese Kurve nicht der Graph einer Funktion $y = f(x)$?

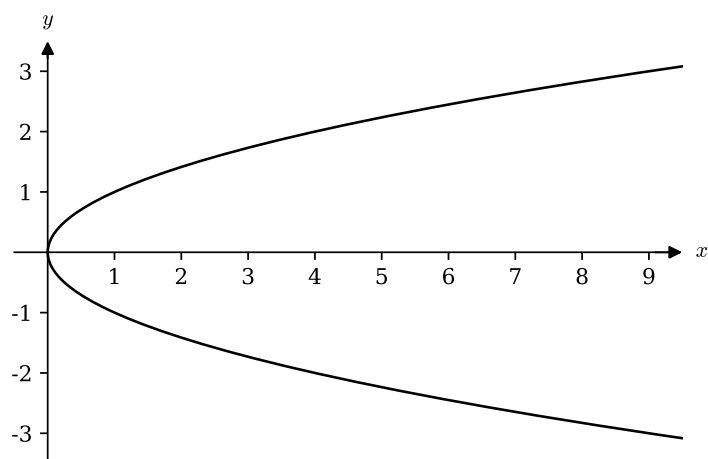


Abbildung 4.1: Kurve $x = y^2$.

Aufgabe 4.2

Ermitteln Sie für folgende Funktionen die Bildmenge $f(\mathcal{D})$.

- a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 5$.
- b) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 5x$.

c) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 5x^2.$

4.2 Darstellung von Funktionen

Aufgabe 4.3

Zeichnen Sie die Graphen der folgenden Funktionen:

a)

$$f(x) = \begin{cases} -x, & \text{für } x < 1, \\ x + 2, & \text{für } x \geq 1. \end{cases}$$

b)

$$f(x) = \begin{cases} x + 2, & \text{für } x < -1, \\ 2 - x, & \text{für } x > 1. \end{cases}$$

c)

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{für } x < 0, \\ x^2, & \text{für } 0 \leq x \leq 2, \\ 4 - x, & \text{für } x > 2. \end{cases}$$

Aufgabe 4.4

Ermitteln Sie für die folgenden Funktionen einen möglichen Definitionsbereich, und erstellen Sie ohne Taschenrechner eine Wertetabelle mit fünf Beispielwerten. Zeichnen Sie die ermittelten Punkte in ein Koordinatensystem ein, und erstellen Sie so eine grobe Skizze des Funktionsgraphen.

a) $f(x) = 3x + 1$

b) $f(x) = 3x^2 + 1$

c) $f(x) = -2x - 3$

d) $f(x) = 2^x$

e) $f(x) = \frac{1}{x^2}$

4.3 Eigenschaften von Funktionen

4.3.1 Nullstellen

Aufgabe 4.5

Ermitteln Sie für die Funktion

$$f(x) = x^2 - 4x + 2$$

alle $x \in \mathbb{R}$ für welche die Funktion die Werte $y = 100$ annimmt.

Aufgabe 4.6

Ermittlen Sie ohne Taschenrechner die Nullstellen der Funktion

$$f(x) = \ln(x) \cdot (x^2 - 2x - 2) \cdot e^x.$$

Aufgabe 4.7

Bestimmen Sie die Schnittpunkte der folgenden Funktionspaare. Geben Sie die Schnittpunkte als Koordinatenpaare an.

- a) $f(x) = 2x - 1$, $g(x) = 5 - x$
- b) $f(x) = x^2$, $g(x) = 2x + 3$
- c) $f(x) = x^2 + 2$, $g(x) = 2x$
- d) $f(x) = 4^x$, $g(x) = 2^{x+1}$

Aufgabe 4.8

Ein Ball wird von 10m Höhe in Richtung Boden frei fallen gelassen. Die Strecke s , die der Ball nach unten zurückgelegt hat ist eine Funktion der Zeit seit dem Loslassen, und gegeben durch

$$s = 4,9 \cdot t^2.$$

Berechnen Sie die Zeit, nach welcher der Ball auf dem Boden aufschlägt.

4.3.2 Monotonie

Aufgabe 4.9

Betrachten Sie die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{für } x < 0, \\ 1 + x, & \text{für } x \geq 0. \end{cases}$$

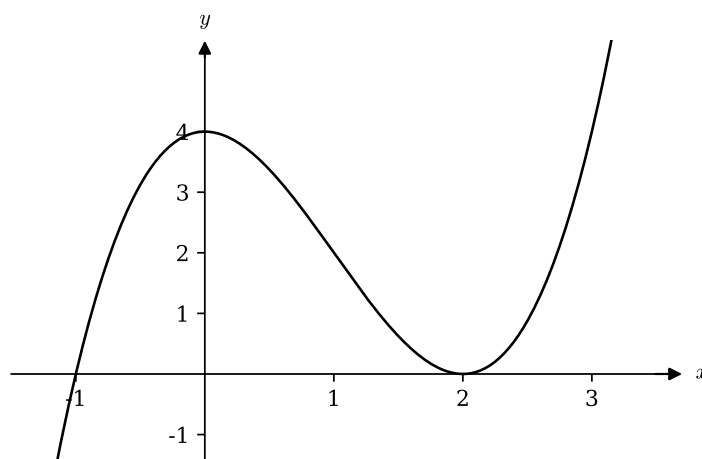
Zeichnen Sie einen Funktionsgraphen. Ist die Funktion Monoton wachsend? Ist sie streng monoton wachsend?

Aufgabe 4.10

Betrachten Sie die Funktion

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 4.$$

Der Graph ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Diskutieren Sie die Monotonieeigenschaften der Funktion auf einzelnen Teilintervallen (keine Rechnung notwendig).



4.3.3 Symmetrie

Aufgabe 4.11

Untersuchen Sie folgende Funktionen auf deren Symmetrieeigenschaften.

a) $f(x) = e^{-x^2}$

4 Funktionen

- b) $f(x) = e^{x^3}$
- c) $f(x) = 2x^4 + x^2 + 1$
- d) $f(x) = \frac{1}{x}$
- e) $f(x) = \begin{cases} \ln(x), & \text{für } x > 0, \\ -\ln(-x), & \text{für } x < 0. \end{cases}$
- f) $f(x) = |x|$
- g) $f(x) = x^n$, mit $n \in \mathbb{N}$. Unterscheiden Sie zwischen geradem und ungeradem n .

Aufgabe 4.12

Folgende Funktionen sind zwar nicht spiegelsymmetrisch an der y -Achse, aber entlang einer anderen, vertikalen Achse. Finden Sie diese jeweils.

- a) $f(x) = (x - 3)^2$
- b) $f(x) = |x + 2|$
- c) $f(x) = \frac{1}{x+1}$

Aufgabe 4.13

Sei $f(x)$ eine gerade und $g(x)$ eine ungerade Funktion. Zeigen Sie:

- a) Die Funktion $h(x) = f(x) \cdot g(x)$ ist ungerade.
- b) Die Funktion $h(x) = g(x)^2$ ist gerade.
- c) Die Funktion $h(x) = f(x)^2$ ist gerade.

Für welche $n \in \mathbb{N}$ ist $g(x)^n$ gerade?

Aufgabe 4.14

- a) Finden Sie die einzige Funktion, die sowohl gerade als auch ungerade ist.
- b) Zeigen Sie, dass für eine gerade Funktion gilt $f(x) = \frac{1}{2}(f(x) + f(-x))$
- c) Zeigen Sie, dass für eine ungerade Funktion gilt $f(x) = \frac{1}{2}(f(x) - f(-x))$

Aufgabe 4.15

Jede beliebige Funktion $f(x)$ die auf ganz $\mathbb{R}$ definiert ist kann als Summe eines geraden Terms f_+ und eines ungeraden Terms f_- dargestellt werden: $f(x) = f_+(x) + f_-(x)$. Zeigen Sie, dass gilt:

$$f_+ = \frac{1}{2}(f(x) + f(-x)), \quad f_- = \frac{1}{2}(f(x) - f(-x)).$$

Bestimmen Sie für $f(x) = e^x$ den geraden und ungeraden Teil. Der Gerade Teil nennt man auch *Cosinus Hyperbolicus*, den ungeraden Teil *Sinus Hyperbolicus*.

4.3.4 Periodizität

Aufgabe 4.16

Sei $f(x)$ eine periodische Funktion mit Periode p . Zeigen Sie, dass $f(x)$ auch Periodisch mit Periode np ist, wobei $n \in \mathcal{N}$ beliebig wählbar ist.

Aufgabe 4.17

Sei $f(x)$ eine periodische Funktion mit Periode p und $g(x)$ eine periodische Funktion mit Periode q . Zeigen Sie dass die Summe $h(x) = f(x) + g(x)$ im Allgemeinen keine periodische Funktion ist. Finden Sie eine Bedingung, welche p und q erfüllen müssen, sodass die Summe periodisch ist.

Aufgabe 4.18

Zeigen Sie, dass eine periodische Funktion nicht streng monoton fallend oder wachsend sein kann.

4.4 Stetigkeit

Aufgabe 4.19

Untersuchen Sie folgende Funktionen bzgl. Stetigkeit. Identifizieren Sie für welche der Beispiele eine hebbare Definitionslücke vorliegt. Untersuchen Sie zudem das Verhalten für $x \rightarrow \pm\infty$.

a) $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$

b) $f(x) = \frac{2x}{x^2 - 1}$

c) $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2}$

d) $f(x) = \begin{cases} x + 1, & x \leq 0, \\ x + 2, & x > 0 \end{cases}$

e) $f(x) = \frac{e^x - 1}{x}$

- f) $f(x) = e^{\frac{1}{x}}$
 g) $f(x) = e^{-\frac{1}{x}}$

4.5 Verkettung von Funktionen

Aufgabe 4.20

Berechnen Sie die Verkettung $f \circ g(x)$. Ermitteln Sie die Grenzwerte für $x \rightarrow \pm\infty$.

- a) $f(x) = \frac{1}{x+2}$, $g(x) = e^{-x}$
 b) $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = 1 - 2^x$
 c) $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$, $g(x) = \frac{1}{x}$
 d) $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = \ln(x)$

Aufgabe 4.21

Warum ist die Verkettung der Funktion $f(x) = \frac{1}{x}$ mit sich selbst nicht das gleiche die die Konstante Funktion $g(x) = 1$?

4.6 Umkehrfunktion

Aufgabe 4.22

Welche der Folgenden Funktionen sind Injektiv auf ganz $\mathbb{R}$, und welche nicht? Auf welchen Definitionsbereich können Sie die nicht-injektiven Funktionen jeweils beschränken, sodass eine injektive Funktion resultiert?

- a) $f(x) = e^x$
 b) $f(x) = e^{-x^2}$
 c) $f(x) = 2$
 d) $f(x) = x^3$
 e) $f(x) = -x$
 f) $f(x) = |x|$
 g) $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$

Aufgabe 4.23

Finden Sie für die folgenden Funktionen die Umkehrfunktion.

- a) $f(x) = \frac{1}{x}$
- b) $f(x) = x$
- c) $f: \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}, \quad f(x) = x^2$
- d)
- e)

4.7 Besondere Funktionen

4.7.1 Lineare und affin lineare Funktionen

Aufgabe 4.24

Bestimmen Sie aus den folgenden Punktpaaren die jeweilige Geradengleichung der Geraden, die durch beide Punkte verläuft. Zeichnen Sie die Geraden.

- a) $P_1 = (-1, 2); \quad P_2 = (3, 6)$
- b) $P_1 = (0, 5); \quad P_2 = (5, 0)$
- c) $P_1 = (2, 1); \quad P_2 = (6, 4)$

4.7.2 Quadratische Funktionen

Aufgabe 4.25

Bringen Sie folgende quadratische Funktionen in Scheitelpunktform mittels quadratischer Ergänzung.

- a) $f(x) = x^2 + 6x + 5$
- b) $f(x) = x^2 - 4x + 1$
- c) $f(x) = 3x^2 - 12x + 7$
- d) $f(x) = -2x^2 + 4x + 1$

Aufgabe 4.26

Betrachten Sie die quadratische Funktion gegeben durch $f(x) = (x+2)^2 + 3$. Laut Skript liegt der Scheitelpunkt dieser Parabel bei $S = (-2, 3)$ (vgl. Definition 4.20). Beweisen Sie, dass es sich um ein Minimum handelt, indem Sie zeigen:

1. Der angegebene Scheitelpunkt liegt auf der Parabel.
2. Für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $x \neq -2$ ist $f(x) > 3$.

4.7.3 Polynome

Aufgabe 4.27

Finden Sie die Nullstellen folgender Polynome.

- a) $f(x) = x^2 - 5x + 6$
- b) $f(x) = x^2 + x + 1$
- c) $f(x) = x^3 + 2x$
- d) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$
- e) $f(x) = x^4 - 4x^2 + 4$

4.7.4 Trigonometrische Funktionen

Aufgabe 4.28

Die Periode von $\sin(x)$ ist, wie in der Vorlesung besprochen, $p = 2\pi$. Berechnen Sie die Periode von $f(x) = \sin(kx)$ für $k > 0$.

Aufgabe 4.29

Leiten Sie das zweite Additionstheorem,

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) - \sin(\alpha) \sin(\beta).$$

aus dem ersten

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) + \cos(\alpha) \sin(\beta).$$

her, zusammen mit der Eigenschaft $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(\alpha)$.

Aufgabe 4.30

Zeigen Sie dass $\tan(x)^2 + 1 = \frac{1}{\cos(x)^2}$

Aufgabe 4.31

Ermitteln Sie alle Möglichen Werte von α für die folgenden Aufgaben.

- a) $\cos(\alpha) = \frac{1}{2}$
- b) $\cos(\alpha + \pi/4) = \frac{1}{2}$
- c) $\tan(\alpha) = 20$

5 Vektorrechnung

TBD